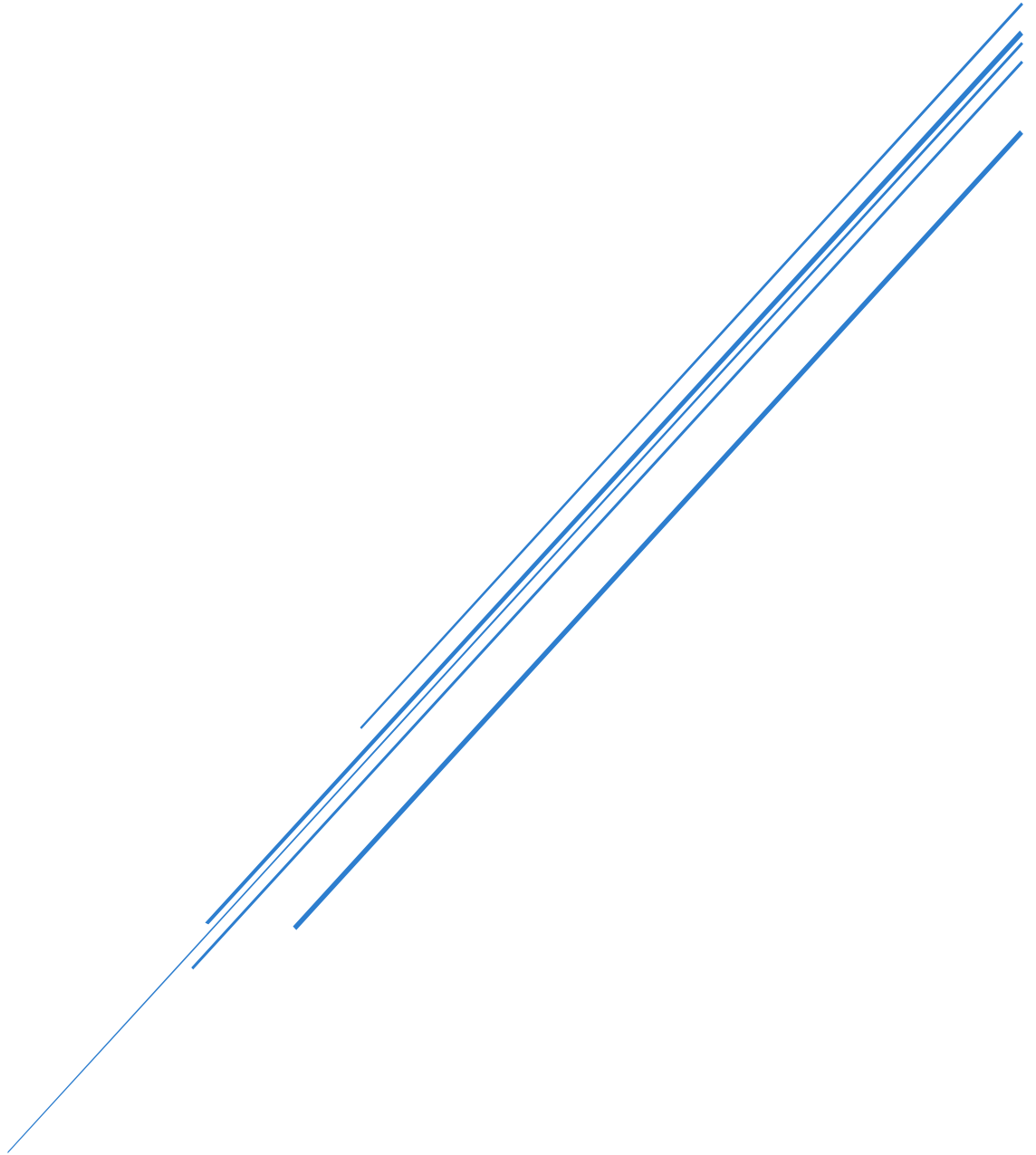


CONFIGURACIÓN DE UN CLUSTER



MUIInf 2025
Enrique Sopeña Urbano

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
Propósito del documento	2
Alcance	2
Requisitos y Componentes Clave	3
Nodos de Virtualización (Servidores)	3
Componentes de Red	4
Infraestructura y Soporte	5
Almacenamiento Centralizado de Alto Rendimiento (SAN/SDS)	5
Licencias de Software y Contratos de Soporte	6
Presupuesto.....	7
Estimación de los Costes por Componentes	7
A. Servidores (Nodos de Cómputo)	7
B. Infraestructura de Red.....	8
C. Infraestructura de Soporte y Energía	9
D. Almacenamiento Centralizado de Alto Rendimiento	10
E. Software, Licencias y Soporte	10
Resumen Presupuesto	11
Consumos y Requisitos Energéticos	12
Consumo Estimado de los Nodos	12
Consumo de Infraestructura.....	12
Dimensionamiento del grupo Electrógeno	13
Conclusiones y Resumen	14
Capacidad y Rendimiento del Clúster.....	14
Resumen Económico y Energético	14

INTRODUCCIÓN

La demanda de recursos informáticos flexibles y escalables ha impulsado la necesidad de infraestructuras de centro de datos robustas y eficientes. El siguiente documento presenta la propuesta técnica y económica detallada para la configuración de un clúster de virtualización de alto rendimiento. Este clúster está diseñado específicamente para operar como un Cloud Privado con el objetivo de ofrecer servicios de IaaS (Infrastructure as a Service) a gran escala, proporcionando la base tecnológica necesaria para soportar entornos de producción críticos y cargas de trabajo intensivas.

Propósito del documento

El propósito principal de este informe es definir la arquitectura de hardware, la configuración de red, la infraestructura de soporte necesaria para implementar un clúster de 64 servidores de virtualización y la estimación de costes y consumos energéticos asociados a la infraestructura, incluyendo sistemas de alimentación de respaldo (SAIS/PDUS y grupo electrógeno), para garantizar una alta disponibilidad y eficiencia operativa.

Alcance

El alcance de este proyecto abarca:

- La selección del hardware de cómputo, basado en el servidor DELL POWEREDGE R6725 con procesadores AMD EPYC.
- El diseño de la conectividad de red, incluyendo una red de gestión de 2.5 GbE y una red de comunicación de nodos de 200 GbE.
- La identificación de la infraestructura de soporte, como RACKS con refrigeración, SAIS/PDUS, conmutadores KVM sobre IP.
- La estimación del coste total y los consumos energéticos estimados de la solución propuesta.

Requisitos y Componentes Clave

La definición precisa del hardware constituye la fase inicial y más importante en la configuración de un clúster de virtualización de alto rendimiento. Esta sección detalla los componentes principales seleccionados para el proyecto, basándose estrictamente en las especificaciones proporcionadas, incluyendo los nodos de cómputo, la configuración de red de alta velocidad y la infraestructura de soporte físico, que en conjunto deben garantizar la escalabilidad, la densidad de potencia y la baja latencia necesarias para un entorno de Cloud Privado que ofrece IaaS.

Nodos de Virtualización (Servidores)

La columna vertebral del clúster será el servidor especificado, configurado para maximizar la densidad (formato 1U) y la potencia de cálculo para entornos de virtualización (IaaS).

Componente	Especificación Requerida	Detalle	Cantidad
Modelo Base	Servidor 1U	DELL POWEREDGE R6725 RACK SERVER	64
CPU (Cores/Threads)	++ cores y ++ RAM	2 x AMD EPYC 9965 2.25GHz ⁵⁵	128 (2 por servidor)
Configuración CPU	192C/384T (por CPU)	Total Cores Clúster: 192 cores x 2 CPUs x 64 servidores = 24.576 Cores	
Potencia (TDP)	-	500W por socket (TDP)	
Memoria (RAM)	++ RAM	DDR5-6400 (Configuración a determinar, pero alta densidad)	
Almacenamiento Local	NVMe 2 TB aprox.	Mínimo 1 ó 2 unidades NVMe de 2 TB para <i>boot</i>	128 (2 por servidor, aprox.)

Componente	Especificación Requerida	Detalle	Cantidad
		y caché de <i>hypervisor</i>	

Nota sobre RAM: Dado el alto número de cores y el rol de virtualización, una configuración estándar sería utilizar 1 TB o 2 TB de RAM por servidor para aprovechar las capacidades de la CPU, pero para el presupuesto se considerará una configuración base de 1 TB por servidor para obtener un total de 64 TB de RAM en el clúster (ajustable según el presupuesto final).

Componentes de Red

El diseño de red es crítico, diferenciando entre una red de gestión de velocidad estándar y una red de comunicación de nodos de muy alta velocidad.

Elemento	Especificación Requerida	Propuesta de Diseño	Cantidad/Servidor
NICs por Servidor	3 NICs (2 x 200 GbE y 1 x 2.5 Gbps)	Se asume que la NIC de 200 GbE es dual, o se requieren 2 tarjetas físicas (una dual y una simple)	3
Red de Gestión	2.5 GbE	Se utiliza para IPMI/Gestión remota (KVM sobre IP), monitorización y acceso administrativo	1
Red de Nodos	200 GbE	Conexión de alto rendimiento (RDMA) para <i>clustering</i> , almacenamiento distribuido (<i>Storage</i>) y migración de VMs	2

Elemento	Especificación Requerida	Propuesta de Diseño	Cantidad/Servidor
SWITCHES	SWITCHES, ROUTER	Se requerirán Switches de 200 GbE con suficiente densidad de puertos para conectar 64 nodos	2-4 (Core/Agregación)
ROUTER	ROUTER	Un router/firewall para la interconexión con redes externas (WAN)	1

Infraestructura y Soporte

Estos elementos aseguran el soporte físico y eléctrico de la instalación:

- **RACKS:** Se requerirán RACKS con capacidad para albergar 64 servidores 1U, más switches y SAIS/PDUS. Se estiman 4 a 5 RACKS de 42U.
- **Refrigeración:** Los RACKS deben contar con sistemas de refrigeración adecuados para disipar la alta carga térmica generada por los procesadores de 500W (TDP).
- **SAIS/PDUS:** Sistemas de Alimentación Ininterrumpida y Unidades de Distribución de Energía. Serán esenciales para la estabilidad y distribución eficiente de la energía en cada rack.
- **Conmutadores KVM sobre IP:** Necesarios para el acceso remoto a nivel de hardware y consola a los 64 servidores.
- **Grupo Electrónico:** Se dimensionará en la sección de consumos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido en caso de fallo de la red eléctrica principal.

Almacenamiento Centralizado de Alto Rendimiento (SAN/SDS)

Un clúster de IaaS con 64 nodos requiere una solución de almacenamiento centralizado, altamente redundante y de baja latencia. El almacenamiento local NVMe solo es adecuado para el sistema operativo del hipervisor o para caché, no para los datos de producción de los clientes. Se opta por implementar un sistema All-Flash (SAN o SDS), conectado a la red de 200 GbE, que ofrezca al menos 1 PB (Petabyte) de capacidad

utilizable. Esta solución es crítica para garantizar la alta disponibilidad, la migración en vivo de máquinas virtuales y el rendimiento constante de E/S.

Licencias de Software y Contratos de Soporte

Para ofrecer IaaS de manera profesional, se requiere una inversión significativa en licencias. Se han incluido las licencias Enterprise o Datacenter para los 64 nodos del hipervisor seleccionado. Adicionalmente, se presupuesta un framework de Orquestación y Gestión de Cloud (para automatización y provisión de servicios). Finalmente, se incluyen contratos de Soporte Técnico Premium a largo plazo (estimados a 5 años) para todo el hardware y software, dada la criticidad de la infraestructura.

Presupuesto

El diseño de un clúster de alto rendimiento requiere una inversión significativa en hardware especializado. Esta sección presenta una estimación económica del proyecto, desglosando los costes en tres categorías principales: Nodos de Cómputo, Infraestructura de Red, y Soporte y Energía. Los precios unitarios utilizados son una estimación del coste de mercado para componentes de nivel datacenter y pueden variar en función del proveedor, las negociaciones por volumen y la fecha de adquisición.

Estimación de los Costes por Componentes

Se va a definir la configuración final de un nodo y luego proyectar el coste total del clúster (64 servidores).

A. Servidores (Nodos de Cómputo)

Se toma como base el servidor DELL POWEREDGE R6725 en su formato 1U para la densidad requerida. Para soportar el alto número de cores y la carga de virtualización de IaaS, la configuración de la Memoria RAM se ha elevado a 2 TB por servidor, lo que aumenta significativamente el coste unitario del nodo.

Componente	Modelo / Especificación	Cantidad / U.	Coste Unitario Estimado (\$)	Coste Total Estimado (\$)
Servidor Base (1U)	Dell PowerEdge R6725 (Chasis, PSU, Fans)	64	\$3,000	\$192,000
CPU	2 x AMD EPYC 9965 (192C/384T, 500W)	128	\$6,500	\$832,000
Memoria RAM (Ajustada)	2 TB DDR5-6400 ECC RDIMM	64	\$17,000 (Estimación para 2 TB)	\$1,088,000
Almacenamiento NVMe	2 x 2 TB NVMe (Enterprise/Datacenter)	128	\$400 (Enterprise U.2)	\$51,200

Componente	Modelo / Especificación	Cantidad / U.	Coste Unitario Estimado (\$)	Coste Total Estimado (\$)
NICs de Alto Rendimiento	3 NICs por servidor (2x 200 GbE + 1x 2.5 GbE)	64	\$1,500 (Est. por tarjeta dual 200GbE + 2.5GbE)	\$96,000
Coste Total de Servidores				\$2,259,200

B. Infraestructura de Red

Se necesitan switches de 200 GbE para la red de comunicación de nodos (64 nodos x 2 puertos = 128 puertos de 200 GbE). Se requerirán al menos 3 o 4 switches de 64 puertos (para redundancia y sobresuscripción).

Componente	Modelo / Especificación	Cantidad / U.	Coste Unitario Estimado (\$)	Coste Total Estimado (\$)
Switch Core (200 GbE)	64 puertos QSFP56 (p. ej., NVIDIA Spectrum-3)	4	\$35,000 (Est. media)	\$140,000
Módulos Ópticos / Cables	QSFP56 200 GbE (x140)	1	\$10,000	\$10,000
Switch Gestión (2.5 GbE)	Switch L2/L3 (80 puertos 2.5 GbE)	2	\$3,000	\$6,000
Router	Router de Borde (Enterprise/Carrier Grade)	1	\$15,000	\$15,000

Componente	Modelo / Especificación	Cantidad / U.	Coste Unitario Estimado (\$)	Coste Total Estimado (\$)
Conmutadores KVM sobre IP	Sistema KVM sobre IP centralizado	1	\$5,000	\$5,000
Coste Total de Red				\$176,000

C. Infraestructura de Soporte y Energía

Se estiman 4 racks de 42U para albergar 64 servidores (1U) más red y energía, dejando espacio para crecimiento.

Componente	Descripción	Cantidad / U.	Coste Unitario Estimado (\$)	Coste Total Estimado (\$)
RACKS (con refrigeración)	Racks 42U (Incl. PDU de rack)	4	\$8,000	\$32,000
SAIS (UPS)	Sistema Centralizado (o por rack) de 40 kVA	2	\$25,000	\$50,000
Grupo Electrónico	Capacidad necesaria (a justificar en punto 4)	1	\$40,000	\$40,000
Instalación / Cableado	(Est. 10% del coste de servidores y red)	1	\$189,120	\$189,120
Coste Total de Soporte				\$311,120

D. Almacenamiento Centralizado de Alto Rendimiento

Para un clúster de IaaS con 64 nodos, el almacenamiento de producción debe ser centralizado, de alta velocidad y redundante, conectado a la red de 200 GbE. Se presupuesta un sistema SAN (Storage Area Network) o SDS (Software-Defined Storage) All-Flash capaz de ofrecer al menos 1 PB de capacidad utilizable.

Componente	Descripción	Cantidad / U.	Coste Unitario Estimado (\$)	Coste Total Estimado (\$)
Sistema SAN/SDS Flash	1 PB Útil (Solución All-NVMe/SSD, alta disponibilidad)	1	\$1,500,000\$	\$1,500,000

E. Software, Licencias y Soporte

El coste de las licencias de software de virtualización, la plataforma de gestión de Cloud y el soporte técnico a largo plazo es esencial para la operación enterprise y se suma significativamente al presupuesto.

Componente	Descripción	Cantidad / U.	Coste Unitario Estimado (\$)	Coste Total Estimado (\$)
Licencias Hypervisor	Licencias Enterprise/Datacenter (64 Nodos)	1	\$500,000\$	\$500,000
Licencias Cloud / Orquestación	Software de Gestión de Cloud Privado (p. ej., OpenStack, VMM)	1	\$400,000\$	\$400,000
Soporte Hardware (5 años)	Contratos <i>Premium</i> para Servidores y Almacenamiento	1	\$450,000\$	\$450,000
Coste Total de Software / Soporte				\$1,350,000

Resumen Presupuesto

Categoría	Coste Estimado Total (€/€)
A. Nodos de Cómputo (Servidores)	\$2,260,000
B. Infraestructura de Red	\$176,000
C. Infraestructura de Soporte y Energía	\$311,120
D. Almacenamiento Centralizado	\$1,500,000
E. Software, Licencias y Soporte	\$1,350,000
TOTAL GENERAL ESTIMADO (Revisado)	\$5,597,120

Consumos y Requisitos Energéticos

La operación de un clúster de alto rendimiento, como el que se ha propuesto, implica una gestión meticulosa de la demanda eléctrica. Esta sección tiene como objetivo estimar el consumo total de energía del sistema, lo cual es fundamental para el diseño de la infraestructura del centro de datos, el dimensionamiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIS) y la justificación de la potencia requerida para el Grupo Electrógeno.

Consumo Estimado de los Nodos

El consumo de potencia se concentra principalmente en los 64 nodos de cómputo. Cada servidor incorpora dos procesadores AMD EPYC 9965, con un TDP (Thermal Design Power) de 500W por socket, resultando en un consumo base de 1,000 W solo para las CPUs por unidad. Al considerar la potencia demandada por la memoria DDR5-6400, los discos NVMe y las pérdidas de la fuente de alimentación, se estima que el consumo máximo por servidor asciende a aproximadamente 1,500 W.

Al escalar este consumo a la totalidad del clúster, la demanda de los nodos de cómputo es de:

$$P_{\text{Nodos}} = 64 \text{ servidores} \times 1,500\text{W/servidor} = 96,000 \text{ W} \quad (\text{o } 96 \text{ kW})$$

Consumo de Infraestructura

Además de los nodos, se debe considerar el consumo de la infraestructura de soporte. A los 10 kW estimados para los switches de 200 GbE y la red de gestión, se añade el consumo del sistema de Almacenamiento Centralizado All-Flash (SAN/SDS), estimado en 5 kW. De esta manera, el consumo total de los equipos de tecnología de la información es de:

$$P_{\text{TI Total}} = 96 \text{ kW (Nodos)} + 15 \text{ kW (Infraestructura)} = 111 \text{ kW}$$

El componente más crítico, después de los servidores, es la refrigeración. Asumiendo un índice de Eficiencia en el Uso de la Energía (PUE) de 1.5, se determina la potencia de refrigeración requerida. La potencia de refrigeración asciende a:

$$P_{\text{Refrigeración}} = 111 \text{ kW} \times 0.5 = 55.5 \text{ kW}$$

Por lo tanto, la potencia eléctrica total requerida para el funcionamiento del clúster y sus sistemas de soporte es de:

$$P_{\text{Total Requerida}} = 111 \text{ kW} + 55.5 \text{ kW} = 166.5 \text{ kW}$$

Dimensionamiento del grupo Electrónico

La potencia total requerida de 166.5 kW se utiliza para dimensionar el sistema de respaldo. Asumiendo un factor de potencia estándar de 0.8, la potencia aparente (kVA) necesaria para el funcionamiento continuo es de aproximadamente 208.125 kVA. Para garantizar la estabilidad en los picos de arranque y la redundancia, se incorpora un margen de seguridad del 25%. De este análisis, se concluye que la potencia nominal del Grupo Electrónico requerido es de aproximadamente 260 kVA. Por lo tanto, se mantiene la selección de una potencia nominal mínima de 250 kVA (justificada en el presupuesto) con un ligero margen menor. En el caso de los SAIS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida), estos deben cubrir la carga crítica de TI (111 kW). Con el mismo factor de potencia, se requiere una capacidad de al menos 138.75 kVA ($111 \text{ kW} / 0.8$), lo cual justifica la estimación de costes de 160 kVA para el SAIS.

Conclusiones y Resumen

El diseño propuesto cumple rigurosamente con todos los requisitos establecidos por la asignatura de Configuración y Optimización de Sistemas de Cómputo (COS) , sentando las bases para un Cloud Privado de alto rendimiento enfocado en la provisión de servicios de IaaS.

Capacidad y Rendimiento del Clúster

La configuración de 64 servidores DELL POWEREDGE R6725 , equipados con 128 procesadores AMD EPYC 9965, proporciona una capacidad de cómputo masiva. En total, el clúster ofrece 24,576 cores físicos con capacidad multithreading (49,152 hilos), complementados ahora con 128 TB de memoria RAM DDR5-6400.

El rendimiento de red es un pilar fundamental del diseño, asegurando una conectividad ultrarrápida entre los nodos mediante una red de comunicación de 200 GbE.

- Esta velocidad es esencial para soportar la baja latencia requerida por la virtualización, la migración en vivo de máquinas virtuales y, crucialmente, el acceso al Almacenamiento Centralizado All-Flash (1 PB).
- Paralelamente, la red de gestión de 2.5 GbE garantiza un acceso administrativo estable y dedicado.

Resumen Económico y Energético

La implementación de esta infraestructura especializada, incluyendo el almacenamiento y el software de Cloud, representa una inversión estratégica y considerable, justificada por el rendimiento y la escala enterprise del proyecto.

- Coste Total Estimado: El presupuesto global de la solución asciende aproximadamente a \$5.597.120. La inversión se concentra en los nodos de cómputo con 2 TB de RAM, el Sistema de Almacenamiento Flash (1 PB), y las Licencias de Hypervisor y Orquestación Cloud.
- Consumo Energético: La demanda máxima de potencia de los equipos de TI (nodos, red y almacenamiento) se estima ahora en 111 kW.
- Infraestructura de Respaldo: Para mantener la continuidad del servicio, se requiere un sistema de refrigeración dimensionado para disipar 55.5 kW (asumiendo PUE 1.5) y un Grupo Electrónico dimensionado para cubrir la carga total (166.5 kW) con una potencia nominal mínima de 250 kVA.